Panel gerencial de ocupación

Sistema de reservas aéreas — Segundo parcial · Big Data e Ingeniería de Datos

Equipo (semilla)	963
Integrantes	Jefferson Gutiérrez Tovar · Ángel Santiago Díaz Rueda
Plataforma	AWS Academy Learner Lab, región us-east-1
Resultado del harness	**70 / 70 puntos (R1–R12), ejecutado contra el sistema desplegado**
Repositorio	github.com/asantiagodiaz/BD_parcial1 (carpeta `parcial2/`)

Este documento actualiza las secciones 5 y 6 del segundo parcial: las decisiones de arquitectura con su justificación y trazabilidad a los requisitos (R1–R12) y a los pilares del AWS Well-Architected, la proyección de costos, y los resultados del harness con la evidencia de cada requisito. Al final se incluyen los hallazgos encontrados durante la construcción, las limitaciones asumidas y el registro de uso de asistentes de IA.

1. Resumen del sistema

El sistema permite buscar y reservar vuelos mientras la gerencia consulta, en un panel, qué rutas llenan sus aviones y cómo le fue a una ruta en un mes. Las reservas y el análisis del historial viajan por caminos separados:

- **Reservas (transaccional):** una EC2 `t3.small` ejecuta un único proceso FastAPI que expone la API y sirve el frontend (dos páginas: cliente y panel gerencial). Los datos están en una RDS PostgreSQL `db.t3.micro`, de una sola AZ y privada.
- **Analítica (por lotes):** el historial crudo (2.079.743 reservas y 14.904 vuelos, generados con la semilla 963) está en S3. Un job PySpark en EMR aplica las reglas de limpieza C1–C5 y escribe Parquet particionado por mes; Glue Data Catalog expone las dos tablas del contrato y Athena responde las consultas del panel.

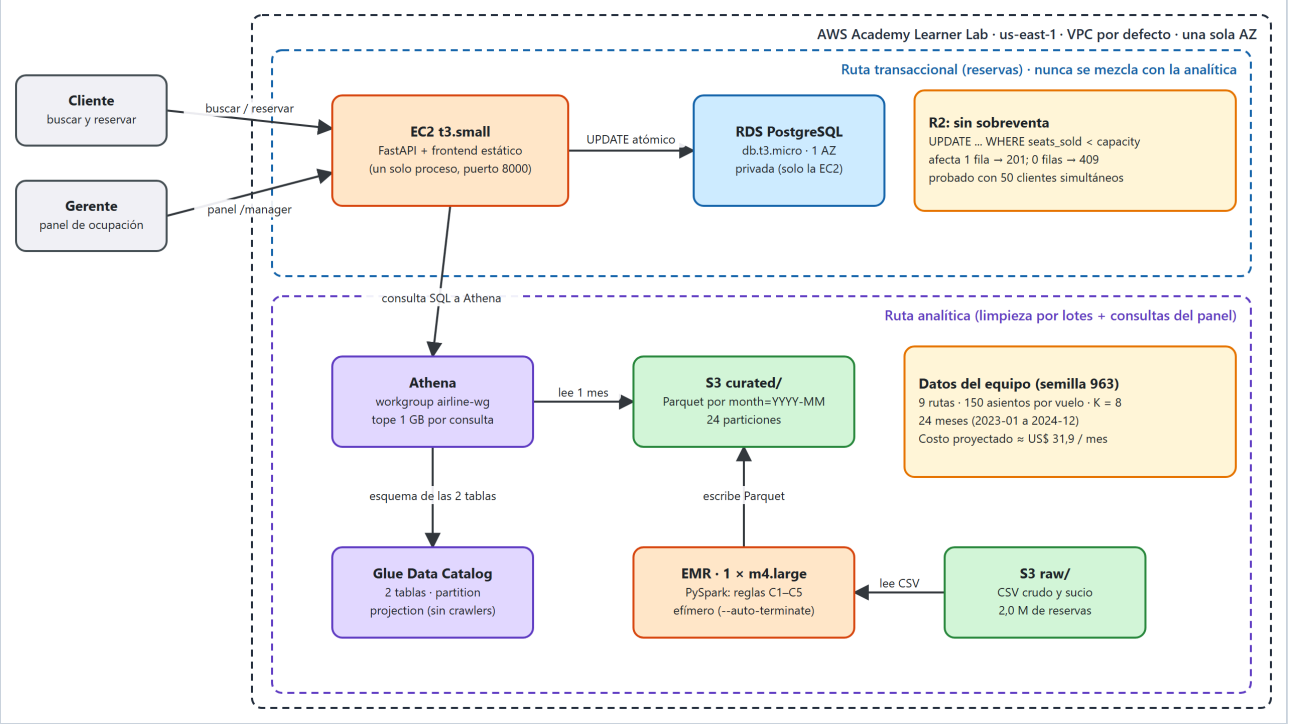


Figura 1. Arquitectura desplegada. Fuente editable: `docs/diagrams/06-arquitectura-aws-parcial2.drawio`.

Datos fijados por la semilla 963

Dato	Valor	Para qué sirve
Rutas	9: CUC-BGA, CTG-BOG, CUC-SMR, ADZ-CTG, PSO-SMR, SMR-BAQ, ADZ-BAQ, PSO-CUC, BGA-BOG	Únicas rutas del historial
Capacidad por vuelo	150 asientos	Base de la ocupación (asientos vendidos / capacidad)
K (R2)	8	Prueba de concurrencia: con 8 asientos, exactamente 8 de 50 clientes reciben 201
Ventana	24 meses (2023-01 a 2024-12)	Las 24 particiones `month=`
Ocupación media / cancelación	≈ 79 % / ≈ 12,5 %	Forma del historial

2. Decisiones de arquitectura (sección 5)

Cada decisión cita el requisito que la motiva y los pilares del AWS Well-Architected que la sustentan.

2.1 Modelo de hosting

Decisión. Backend y frontend en una sola EC2 `t3.small`; base transaccional en RDS PostgreSQL `db.t3.micro`, una AZ, no pública (solo accesible desde el security group de la EC2). **Por qué.** Es lo más barato que cumple R1 y R2. R2 exige que, ante peticiones simultáneas, exactamente *capacity* reciban 201: PostgreSQL ofrece el bloqueo de fila que lo garantiza con un único `UPDATE` condicional. R1 (p95 ≤ 1 s con 20 clientes) se cumple con una instancia pequeña porque la búsqueda es una consulta indexada por (ruta, fecha): medimos p95 = 0,228 s. **Alternativas descartadas.** Contenedores con balanceador (ALB ≈ US$ 16/mes solo en balanceo, sin mejorar ningún requisito); Aurora o DynamoDB (más caros o sin el bloqueo de fila necesario); PostgreSQL dentro de la EC2 (ahorra ≈ US$ 14/mes pero pierde respaldos y aislamiento de datos). *Requisitos: R1, R2, R11. Pilares: Optimización de costos, Confiabilidad, Seguridad.*

2.2 Por qué EMR y cómo se garantiza que se apague

Qué hace que Athena sola no haga. El historial crudo está sucio (rutas con espacios y mayúsculas distintas, estados inconsistentes, duplicados, precios inválidos). El job de EMR aplica las reglas C1–C5, valida y agrega por ruta y mes, y escribe un Parquet particionado reutilizable. Athena podría transformar con CTAS, pero no ofrece el mismo control de la transformación ni escala igual si el historial crece. Un Glue Job sería equivalente; el curso exige EMR. **Opción elegida.** Cluster EMR clásico (`emr-7.2.0`) de **1 × m4.large**, la única clase disponible en el Lab (EMR Serverless no aplica). **Garantía de apagado (R10).** Se lanza con `run_emr.sh` usando `--auto-terminate`: el cluster solo tiene un step y se apaga solo al terminar. EMR no forma parte del stack de CloudFormation precisamente para que no pueda quedar vivo por accidente. Resultado medido: 8,4 minutos de reloj por corrida (unos 6 de arranque y 2 de job), 12 horas normalizadas acumuladas frente al tope de 150, y 0 clusters activos al final. *Requisitos: R4, R10. Pilares: Optimización de costos, Sostenibilidad, Excelencia operativa.*

2.3 Organización de los datos

Decisión. Parquet particionado por mes (`month=YYYY-MM`), con un archivo por partición. **Por qué.** Parquet es columnar y comprimido; una consulta de un mes solo lee su prefijo, ≈ 1/24 de los datos. Sin

partición y con CSV, la misma consulta escanearía todo el historial. Medición: una consulta de un mes escaneó **295.129 bytes** frente a un límite de 1.601.434 (2 × el tamaño medio de una partición). Las particiones se resuelven con *partition projection* (2023-01 a 2024-12), sin crawlers ni `MSCK REPAIR`. La tabla de métricas (216 filas = 9 rutas × 24 meses) es un solo archivo pequeño. *Requisitos: R5, R6. Pilares: Optimización de costos, Eficiencia de rendimiento, Sostenibilidad.*

2.4 Cómo obtiene el panel sus números

`GET /analytics/occupancy` ejecuta una consulta Athena sobre `route_month_metrics` en cada petición. **Latencia:** 1,5–2,5 s medidos (límite 10 s). **Costo por consulta:** fracciones de centavo (Athena cobra US$ 5 por TB escaneado; cada consulta lee kilobytes). **Frescura:** los datos son los de la última corrida de EMR, suficiente para análisis gerencial. **Caché:** no se justifica: el volumen es bajo y el contrato exige consultar Athena en la primera petición por par; solo tendría sentido con miles de consultas por día. Los parámetros se validan con lista blanca antes de entrar al SQL (Athena en este modo no admite parámetros), y el endpoint corta a los 9 s para respetar el límite. *Requisitos: R7, R9. Pilares: Eficiencia de rendimiento, Optimización de costos, Seguridad.*

2.5 Separación de cargas

Las reservas viven en RDS; el historial vive en S3 y se consulta con Athena (serverless); el procesamiento pesado corre en EMR, fuera de la EC2. El análisis nunca consume conexiones ni CPU de la base de reservas. Dentro de la API, el pool de conexiones (20 + 40) está dimensionado para 50 reservas simultáneas y la anti-sobreventa es un único `UPDATE ... WHERE seats_sold < capacity`: si afecta 1 fila hay cupo (201), si afecta 0 se responde 409 (o 404 si el vuelo no existe). Un `CHECK (seats_sold <= capacity)` en la tabla es la última barrera. *Requisitos: R1, R2. Pilares: Confiabilidad, Eficiencia de rendimiento.*

2.6 Tabla de justificación de servicios

Servicio	Alternativa considerada	Requisito	Pilar(es)
EC2 t3.small	Fargate + ALB; Lambda	R1, R2, R8, R11	Optimización de costos, Excelencia operativa
RDS PostgreSQL db.t3.micro, 1 AZ	PostgreSQL en la EC2; Aurora; DynamoDB	R2, R3, R11	Confiabilidad, Seguridad (cifrada, no pública)
S3	EBS o HDFS del cluster	R4, R5	Optimización de costos, Sostenibilidad
EMR 1 × m4.large efímero	Glue Job; Athena CTAS	R4, R10	Optimización de costos, Sostenibilidad
Glue Data Catalog (sin crawlers)	Crawlers; tablas Hive propias	R5	Excelencia operativa, Optimización de costos
Athena (workgroup con tope de 1 GB por consulta)	RDS analítica; Redshift	R6, R7	Optimización de costos, Eficiencia de rendimiento

Servicios facturables en uso: EC2, RDS, S3, EMR, Glue, Athena (6 por diseño). Sin NAT Gateway, sin balanceador, sin Multi-AZ.

3. Proyección de costos

Supuestos. Uso gerencial: ≈ 50 usuarios internos, ≈ 2.000 búsquedas y ≈ 200 reservas por día, ≈ 100 consultas Athena por día; historial de 2 años (2 millones de filas, ≈ 100 MB en CSV, ≈ 20 MB en Parquet); una corrida mensual de EMR de 0,5 h con 1 × m4.large; una sola AZ.

Servicio	Detalle	USD/mes
EC2	1 × t3.small, 730 h	15,18
EBS	gp3 de 20 GB de la EC2	1,60
RDS	db.t3.micro, 1 AZ, 730 h	12,41
RDS storage	20 GB	2,30
S3	≈ 2 GB (crudo, curado, resultados)	0,10
Athena	≈ 100 consultas/día, ≈ 1 MB cada una	0,10
EMR	1 corrida/mes, 1 × m4.large, 0,5 h	0,20
Glue Data Catalog	1 base + 2 tablas (capa gratuita)	0,00
Total proyectado		**31,89**

El harness estimó US$ 27,95 a partir de los recursos realmente desplegados (RDS 12,41 + EC2 15,18 + EMR 0,36); la diferencia con lo declarado (≈ 3,9) queda dentro de la tolerancia, porque el estimador del harness no incluye almacenamiento (EBS y RDS storage). Todo el proyecto cabe con holgura en los US$ 50 del Lab, siempre que se destruya el stack al terminar cada sesión.

¿Qué pasa si el volumen de datos o de consultas se multiplica por 10? El costo no se multiplica por 10: EC2 y RDS, ≈ 90 % del total, son fijos y no crecen con el historial. Con datos ×10, S3 pasa de ≈ 0,10 a ≈ 1 y EMR de 0,2 a ≈ 1–2 (más nodos o más tiempo, una vez al mes). Con consultas ×10, Athena pasa de 0,10 a ≈ 1, porque cada consulta sigue leyendo una sola partición. El total subiría de ≈ 32 a ≈ 36 USD (≈ +12 %). Esto se apoya en Parquet más partición (menos bytes escaneados: *Optimización de costos*) y en no mantener cómputo analítico encendido (*Sostenibilidad*: se consume energía solo mientras corre el job).

4. Resultados del harness (sección 6)

El harness se ejecutó con `pytest` contra el sistema desplegado en AWS (cuenta del Lab, 19 de octubre de 2026): **23 pruebas pasadas, 70 / 70 puntos**. El informe completo está en `parcial2/report.md`.

Req	Descripción	Pts	Evidencia medida
R1	Latencia de búsqueda	4/4	100 peticiones, 20 clientes: p50 = 0,102 s, p95 = 0,228 s (límite 1 s)
R2	Sin sobreventa	10/10	5 rondas con 50 clientes por 1 asiento: 1 × 201 y 49 × 409. 5 rondas con K = 8: exactamente 8 × 201. Nunca 5xx
R3	Consulta de reserva	3/3	200 con la misma forma; 404 para un id desconocido
R4	Job EMR → Parquet	8/8	24/24 archivos escritos dentro de una corrida COMPLETED; 2.009.247 filas curadas (las esperadas) e ingresos de los meses de prueba exactos
R5	Tablas en Glue	6/6	Columnas exactas, Parquet, partición `month` con partition projection
R6	Athena: top-10 y poda	8/8	Top-10 de rutas y ocupaciones dentro de tolerancia; consulta de un mes: 295.129 B escaneados (límite 1.601.434)
R7	Endpoint desde Athena	8/8	5 pares (ruta, mes) correctos en 1,5–2,5 s; 7 consultas a Athena registradas; 404 para datos inexistentes
R8	Flujo en navegador	6/6	Buscar, reservar y ver el id de confirmación con Playwright; el backend devuelve la reserva
R9	Panel = endpoint	4/4	SMR-BAQ 2024-01: panel 0,8773 = endpoint 0,8773 = valor esperado
R10	Sin EMR vivo y acotado	5/5	0 clusters activos; 12 horas normalizadas (tope 150)
R11	Arquitectura simple y barata	4/4	Instancias permitidas, sin Multi-AZ ni NAT; 7 servicios facturables detectados (máximo 8)
R12	Proyección de costos	4/4	Declarado US$ 31,89; estimado de lo desplegado US$ 27,95; ambos bajo US$ 50

Cosas que el harness no pudo verificar o que conviene aclarar

- **Lambda en el conteo de R11.** El harness detectó siete servicios (Athena, EC2, EMR, Glue, Lambda, RDS y S3). Lambda no es nuestra: son funciones que el propio Learner Lab mantiene en la cuenta (por ejemplo `RoleCreationFunction` y `MainMonitoringFunction`). El stack de CloudFormation no crea ninguna.
- **CloudFront:** el rol del Lab no permite inspeccionarlo; el harness lo marcó "no verificado" y no lo cuenta. No usamos CloudFront.
- **Pares de prueba de R7 y R9.** En nuestra copia del harness los pares (ruta, mes) son fijos; el profesor usa otros. Probamos seis pares distintos (cinco en R7 y uno en R9) y todos coinciden con el valor esperado; el endpoint no depende del par elegido.

5. Hallazgos durante la construcción

- **Inconsistencia en la columna `bookings`.** El enunciado (A.2) y el contrato de datos dicen que `bookings` cuenta solo las reservas CONFIRMED, pero el oráculo del harness

(`oracle.route_month_metrics`) lo calcula sobre todas las reservas válidas (confirmadas y canceladas). Ninguna prueba compara esa columna (solo verifica los nombres de columna), así que no afecta la nota; seguimos el contrato escrito (`bookings = seats_sold`).

- **Primer intento de EMR bloqueado por memoria.** Con la configuración por defecto de Spark en un solo nodo `m4.large`, el driver ocupó casi toda la memoria de YARN y los ejecutores nunca arrancaron (12 minutos con un solo contenedor). Se canceló el cluster y se fijó la memoria explícitamente (driver 1 GB, ejecutor 3 GB y 2 núcleos, sin asignación dinámica). Con eso el job tarda ≈ 2 minutos.
- **Primer despliegue revertido por una descripción inválida.** CloudFormation rechazó la descripción de una regla del security group porque contenía el carácter `>`. La pila se deshizo antes de crear la RDS (sin costo) y el segundo intento funcionó.
- **Spark en Windows.** No escribe archivos locales sin `winutils.exe` (binario de terceros que no se instaló). La lógica de limpieza se verificó contra el oráculo en memoria (`emr/verificar_local.py`) y la lectura y escritura en S3 se validó en EMR real.

6. Limitaciones asumidas

- **Sin autenticación en la API.** `POST /admin/flights` está abierto porque el contrato del parcial lo exige para que el harness cree vuelos de prueba. En producción se protegería (red privada, clave o rol).
- **Tráfico en HTTP.** La API y el frontend se sirven sin TLS (puerto 8000 abierto al mundo para que el profesor pueda calificar). TLS requeriría un balanceador o un proxy (costo y complejidad que R11 desaconseja).
- **Contraseña de la RDS en la plantilla.** CloudFormation advierte (W2501) que la contraseña está como texto en la plantilla. La genera el script de despliegue al azar y no se versiona; la RDS no es pública y solo admite conexiones desde el security group de la EC2.
- **Una sola AZ.** Sin tolerancia a la caída de una zona de disponibilidad: decisión consciente por costo (R11 prohíbe Multi-AZ).
- **Datos analíticos mensuales.** El panel refleja la última corrida de EMR; no es tiempo real.

7. Apéndice: registro de uso de asistentes de IA

Se utilizó **Claude Code** (asistente de IA de Anthropic) como apoyo durante la construcción, bajo la regla del enunciado: el equipo debe poder explicar y defender cada decisión. La tabla resume, por fase, qué se pidió y qué se obtuvo, y deja constancia de que el asistente ejecutó los comandos de verificación en la máquina del equipo. Las credenciales del Lab se entregaron al asistente de forma temporal y caducan al terminar cada sesión.

Fase	Lo que se pidió	Lo que se produjo / verificó
1. Contexto	Analizar el repositorio del parcial 1 y opinar	Resumen del sistema, fortalezas y deuda técnica; checklist de ambos parciales
2. Lectura del enunciado	Leer el enunciado del parcial 2 y el harness; explicar qué es un harness y cómo se calcula la semilla	Interpretación de R1–R12; datos derivados de la semilla 963 (rutas, capacidad, K)
3. Backend y frontend	Implementar la API del contrato y las dos páginas, probando con el harness	FastAPI con `UPDATE` condicional; frontend plano; R1–R3 y R8 pasan en local (23 pts)
4. Job de EMR	Escribir el PySpark de limpieza y validarlo	`emr/job.py`; verificación contra el oráculo; detección de la inconsistencia de `bookings`
5. Infraestructura	Definir el stack CDK, el despliegue y el lanzador de EMR	Stack con EC2, RDS, Glue y Athena; `deploy.sh` y `run_emr.sh`; corrección de la memoria de Spark y de la descripción del security group
6. Despliegue y pruebas	Desplegar en el Lab nuevo, correr EMR con 2 M de filas y ejecutar el harness completo	70/70 puntos; informe `report.md`; destrucción del stack al terminar la sesión
7. Documentación	Sección 5, proyección de costos, diagrama y este documento	Borrador de decisiones y tabla de servicios; `cost_projection.yaml`; diagrama (.drawio, .svg y .png)

> **Para revisar por el equipo:** este apéndice resume las interacciones; si el profesor exige el texto literal de los prompts, debe completarse con los mensajes originales del historial de la conversación.